

Sistema de Respaldo Automático a Google Drive con Bash

Integrantes: Matias Peralta, Hernan Vera, Claudio Zambra

Asignatura: Redes Avanzadas 1

Profesor: Rodrigo Ledezma

Fecha: 11-06-2026

¿Qué es OAuth2 y por qué lo usamos?

OAuth2 es un protocolo de autorización estándar que permite a una aplicación acceder a recursos de un servicio externo (en este caso Google Drive) sin necesidad de que el usuario entregue su contraseña directamente. En lugar de contraseñas, se utilizan tokens de acceso temporales que pueden ser revocados en cualquier momento.

Flujo de Autenticación OAuth2 (ejecutado una sola vez)

1. El script `auth_gdrive.sh` lee las credenciales del archivo `credentials.json` (`client_id` y `client_secret` obtenidos desde Google Cloud Console).
2. Genera una URL de autorización con el scope de Google Drive y la muestra al usuario.
3. El usuario abre la URL en el navegador, inicia sesión con su cuenta Google y acepta los permisos solicitados.
4. Google genera un código de autorización de un solo uso y se lo entrega al usuario.
5. El usuario pega el código en la terminal. El script lo envía a Google junto con las credenciales.
6. Google responde con dos tokens: `access_token` (válido por 1 hora) y `refresh_token` (permanente). Ambos se guardan en `token.json`.

Renovación Automática del Token

Dado que el `access_token` expira cada hora, el script `refresh_token.sh` se encarga de renovarlo automáticamente antes de cada respaldo usando el `refresh_token` almacenado. Este proceso es transparente para el usuario y no requiere intervención manual.

Funcionamiento del Sistema de Respaldo

1. Cron ejecuta el script automáticamente todos los días a las 02:00 AM.
2. El script comprime el directorio ~/datos usando tar y gzip, generando un archivo .tar.gz con fecha y hora en el nombre.
3. Llama a refresh_token.sh para obtener un access_token válido.
4. Consulta la API de Google Drive para verificar si existe la carpeta RespalDOS_Linux. Si no existe, la crea automáticamente.
5. Sube el archivo comprimido a Google Drive usando una petición HTTP multipart a la API REST.
6. Registra cada operación con timestamp en el archivo de log.
7. Elimina el archivo temporal local para liberar espacio en disco.
8. Envía una notificación por email informando que el respaldo se completó exitosamente.

Seguridad del Sistema

Las credenciales OAuth2 tienen permisos 600, accesibles solo por el propietario. El archivo .gitignore impide que las credenciales sean subidas accidentalmente a GitHub. El uso de OAuth2 evita almacenar la contraseña de Google en el servidor, y el refresh_token permite renovar el acceso sin reautenticación manual

1.1 Instalación de dependencias

```
ubuntu server [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

[14467.619601] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 52s! [swapper/0:0]

matias@ubuntu-server:~$
matias@ubuntu-server:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for matias:
Obj:1 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1.763 kB]
Des:5 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:6 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2.067 kB]
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [276 kB]
Des:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [44,9 kB]
Des:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [11,5 kB]
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [76,2 kB]
Des:11 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [363 kB]
Des:12 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [181 kB]
Des:13 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17,4 kB]
Des:14 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1.699 kB]
Des:15 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [388 kB]
Des:16 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [34,7 kB]
Des:17 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des:18 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5.764 B]
Des:19 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10,6 kB]
Descargados 7.317 kB en 60s (122 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 3 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libfupdp2 libgusb2 libns12 ssl-cert
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libdrm-amdgpu1 libfupdp3
The following upgrades have been deferred due to phasing:
  libjcat1
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  fupdp libxmlb2
2 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
Se necesita descargar 6.366 kB de archivos.
Se utilizarán 5.204 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libdrm-amdgpu1 amd64 2.4.125-1ubuntu0.1~24.04.1 [21,4 kB]
Des:2 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libfupdp3 amd64 2.0.20-1ubuntu2~24.04.1 [140 kB]
Des:3 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxmlb2 amd64 0.3.24-1~ubuntu0.24.04.1 [67,6 kB]
Des:4 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 fupdp amd64 2.0.20-1ubuntu2~24.04.1 [6.137 kB]
88% (4 fupdp 1.592 kB/6.137 kB 26%) 91,6 kB/s 49s

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
matias@ubuntu-server:~$
matias@ubuntu-server:~$ sudo apt install -y curl jq tar gzip cron
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
curl ya está en su versión más reciente (8.5.0-2ubuntu0.9).
jq ya está en su versión más reciente (1.7.1-2ubuntu0.24.04.2).
tar ya está en su versión más reciente (1.35+dfsg-3build1).
gzip ya está en su versión más reciente (1.12-1ubuntu3.1).
cron ya está en su versión más reciente (3.0pl1-184ubuntu2).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libfupdp2 libgusb2 libns12 ssl-cert
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
matias@ubuntu-server:~$
```

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.

Vea <https://ubuntu.com/esm> o ejecute «sudo pro status»

Last login: Thu Jun 11 00:23:54 2026 from 192.168.100.15

matias@ubuntu-server: \$ curl --version

curl 8.5.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.5.0 OpenSSL/3.0.13 zlib/1.3 brotli/1.1.0 zstd/1.5.5 libidn2/2.3.7 libpsl/0.21.2 (+libidn2/2.3.7) libssh/0.10.6/openssl/zlib nghttp2/1.59.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.6.10

Release-Date: 2023-12-06, security patched: 8.5.0-2ubuntu10.9

Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ldap ldaps mqtt pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp

Features: alt-svc AsynchDNS brotli GSS-API HSTS HTTP2 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefile libz NTLM PSL SPNEGO SSL threadsafe TLS-SRP UnixSockets zstd

matias@ubuntu-server: \$ jq --version

jq-1.7

1.2 Estructura de directorios del proyecto

```
Last login: Thu Jun 11 00:23:54 2026 from 192.168.100.15
matias@ubuntu-server:~$ curl --version
curl 8.5.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.5.0 OpenSSL/3.0.13 zlib/1.3 brotli/1.1.0 zstd/1.5.5 libidn2/2.
Release-Date: 2023-12-06, security patched: 8.5.0-2ubuntu10.9
Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ldap ldaps mqtt pop3 pop3s rtmp rtsp s
Features: alt-svc AsynchDNS brotli GSS-API HSTS HTTP2 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefile libz NTLM P
matias@ubuntu-server:~$ jq --version
jq-1.7
matias@ubuntu-server:~$ ls -la ~/backup_gdrive/
total 24
drwxrwxr-x 6 matias matias 4096 jun  9 22:21 .
drwxr-x--- 8 matias matias 4096 jun 10 00:57 ..
drwxrwxr-x 2 matias matias 4096 jun  9 23:40 config
drwxrwxr-x 2 matias matias 4096 jun 11 02:00 logs
drwxrwxr-x 2 matias matias 4096 jun 10 00:22 scripts
drwxrwxr-x 2 matias matias 4096 jun 11 02:00 temp
matias@ubuntu-server:~$
```

2.1 Proyecto creado en Google Cloud Console

Comienza tu prueba gratuita con un crédito de \$300. No te preocupes, no se te cobrará si se acaban los créditos. [Más información](#)

Descartar [Comenzar gratis](#)

Google Cloud

Backup-bash-gdrive

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

m

 Te damos la bienvenida

Estás trabajando en [Backup-bash-gdrive](#)

Número de proyecto: 945290964731 ID del proyecto: backup-bash-gdrive-498923

[Panel](#) [Cloud Hub](#)

Prueba el chat de Gemini Cloud Assist

(Nota: Usa Alt G para abrir y cerrar el chat)

Chatear ahora →

Acceso rápido

 APIs y servicios

 IAM y administración

 Facturación

 Compute Engine

 Cloud Storage

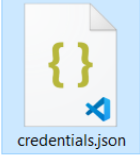
 BigQuery

 Red de VPC

 Kubernetes Engine


backup_20260609_234522.tar


Credenciales


credentials.json


Guia_Respaldo_Automatico_Bash_1

2.2 API de Google Drive habilitada

The screenshot shows the Google Cloud console interface. At the top, there's a navigation bar with the Google Cloud logo, a search bar, and buttons for 'Descartar' and 'Comenzar gratis'. Below the navigation bar, the left sidebar shows the 'APIs y servicios' section, with 'APIs y servicios habilitados' selected. The main content area displays the 'Detalles del servicio o la API' for the 'Google Drive API'. The API is listed as 'drive.googleapis.com', type 'API pública', and status 'Habilitada'. Below this, there's a table with columns for 'Nombre del servicio', 'Tipo', 'Estado', 'Documentación', and 'Explorar'. The 'Documentación' column includes links for 'Overview', 'Quickstarts', and 'API reference'. The 'Explorar' column has a button 'Probar en el Explorador de AF'. Below the table, there's a section for 'Métricas' with tabs for 'Cuotas y límites del sistema', 'Credenciales', and 'Integración en la IU de Drive'. The 'Métricas' tab is active, showing a graph of '4 gráficos' and a table of 'Filtros' with columns for 'Versions', 'Credentials', and 'Methods'. The 'Credentials' column shows 'bash-backup-client, Sin ...'. The 'Methods' column shows '456 opciones seleccion...'. At the bottom, there's a section for 'Tráfico por código de respuesta'.

Comienza tu prueba gratuita con un crédito de \$300. No te preocupes, no se te cobrará si se acaban los créditos. [Más información](#)

Descartar Comenzar gratis

Google Cloud Backup-bash-gdrive Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

APIs y servicios

APIs y servicios habilitados

Biblioteca

Credenciales

Pantalla de consentimien...

Acuerdos de uso de pági...

Detalles del servicio o la API Inhabilitar API

Google Drive API

The Google Drive API allows clients to access resources from Google Drive.

De Google Enterprise API

Nombre del servicio	Tipo	Estado	Documentación	Explorar
drive.googleapis.com	API pública	Habilitada	Overview Quickstarts API reference	Probar en el Explorador de AF

Métricas Cuotas y límites del sistema Credenciales Integración en la IU de Drive

Seleccionar gráficos 4 gráficos

1 hora 6 horas 12 horas 1 día 2 días 4 días 7 días 14 días 30 días

Filtros: Versions v1, v2, v2beta, v2interna... Credentials bash-backup-client, Sin ... Methods 456 opciones seleccion...

Tráfico por código de respuesta

https://console.cloud.google.com/apis/api/drive.googleapis.com/drive_sdk?authuser=3&proj=...

2.3 Credenciales OAuth2 creadas

Google Cloud

Backup-bash-gdrive

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

1

m

APIs y servicios

APIs y servicios habilitados

Biblioteca

Credenciales

Pantalla de consentimien...

Acuerdos de uso de pági...

Credenciales

+ Crear credenciales

Borrar

Restablecer credenciales borradas

Crea credenciales para acceder a tus API habilitadas. [Más información](#)

Claves de API

☐	Nombre	Bound account	Fecha de creación	Restricciones	Acciones
No hay claves de API para mostrar					

IDs de clientes de OAuth 2.0

☐	Nombre	Fecha de creación	Tipo	ID de cliente	Acciones
☐	bash-backup-client	10 jun 2026	Escritorio	945290964731-f8j1...	

Cuentas de servicio

[Administrar cuentas de servicio](#)

☐	Correo electrónico	Nombre	Acciones
No hay cuentas de servicio para mostrar			

3.1 Scripts creados

```
[2026-06-11 02:32:54] Subiendo backup_20260611_023251.tar.gz a Google Drive...
[2026-06-11 02:32:56] Respaldo subido correctamente. ID Drive: 1ryoC2dLaYqScF0EzP5HbyB0BJnKwKHK_
[2026-06-11 02:32:56] Archivo temporal eliminado.
[2026-06-11 02:32:56] ===== RESPALDO COMPLETADO =====
matias@ubuntu-server:~$ ls -la ~/backup_gdrive/scripts/
total 24
drwxrwxr-x 2 matias matias 4096 jun 10 00:22 .
drwxrwxr-x 6 matias matias 4096 jun  9 22:21 ..
-rwxrwxr-x 1 matias matias 1053 jun  9 23:33 auth_gdrive.sh
-rwxrwxr-x 1 matias matias 3045 jun 10 00:44 backup_gdrive.sh
-rwxrwxr-x 1 matias matias 1495 jun 10 00:22 cleanup_gdrive.sh
-rwxrwxr-x 1 matias matias  692 jun  9 23:33 refresh_token.sh
matias@ubuntu-server:~$
```

Script Auth_gdrive

```
1  #!/bin/bash
2  # auth_gdrive.sh - Autenticacion OAuth2
3  CONFIG_DIR="$HOME/backup_gdrive/config"
4  CREDS="$CONFIG_DIR/credentials.json"
5  TOKEN_FILE="$CONFIG_DIR/token.json"
6
7  CLIENT_ID=$(jq -r '.installed.client_id' "$CREDS")
8  CLIENT_SECRET=$(jq -r '.installed.client_secret' "$CREDS")
9  SCOPE="https://www.googleapis.com/auth/drive.file"
10 REDIRECT_URI="urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"
11
12 AUTH_URL="https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=${CLIENT_ID}&redirect_uri=${REDIRECT_URI}&scope=${SCOPE}&response_type=code&access_type=offline"
13
14 echo "=== AUTENTICACION GOOGLE DRIVE ==="
15 echo "Abra la siguiente URL en su navegador:"
16 echo "$AUTH_URL"
17 echo ""
18 read -p "Pegue el codigo de autorizacion aqui: " AUTH_CODE
19
20 RESPONSE=$(curl -s -X POST https://oauth2.googleapis.com/token \
21   -d "code=${AUTH_CODE}" \
22   -d "client_id=${CLIENT_ID}" \
23   -d "client_secret=${CLIENT_SECRET}" \
24   -d "redirect_uri=${REDIRECT_URI}" \
25   -d "grant_type=authorization_code")
26
27 echo "$RESPONSE" > "$TOKEN_FILE"
28 chmod 600 "$TOKEN_FILE"
29 echo "Token guardado correctamente en $TOKEN_FILE"
```

Script backup

```
Code Blame Executable File · 80 lines (66 loc) · 2.97 KB
1  #!/bin/bash
2  # =====
3  #  backup_gdrive.sh  -  Sistema de respaldo
4  #  =====
5
6  # --- Configuracion ---
7  BASE_DIR="$HOME/backup_gdrive"
8  SCRIPT_DIR="$BASE_DIR/scripts"
9  LOG_FILE="$BASE_DIR/logs/backup_$(date +%Y%m).log"
10 TEMP_DIR="$BASE_DIR/temp"
11 SOURCE_DIR="$HOME/datos"
12 BACKUP_NAME="backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz"
13 GDRIVE_FOLDER="Respaldos_Linux"
14
15 # --- Funcion de log ---
16 log() { echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1" | tee -a "$LOG_FILE"; }
17
18 log "===== INICIO DE RESPALDO ====="
19
20 # --- 1. Comprimir directorio fuente ---
21 log "Comprimiendo $SOURCE_DIR..."
22 tar -czf "$TEMP_DIR/$BACKUP_NAME" -C "$(dirname $SOURCE_DIR)" \
23     "${basename $SOURCE_DIR}" 2>> "$LOG_FILE"
24
25 if [ $? -ne 0 ]; then
26     log "ERROR: Fallo la compresion. Abortando."
27     exit 1
28 fi
29 log "Archivo creado: $TEMP_DIR/$BACKUP_NAME"
30
31 # --- 2. Obtener token actualizado ---
32 ACCESS_TOKEN=$(bash $SCRIPT_DIR/refresh_token.sh)
```

```

33 if [ -z "$ACCESS_TOKEN" ]; then
34     log "ERROR: No se pudo obtener token de acceso."
35     exit 1
36 fi
37
38 # --- 3. Buscar o crear carpeta en Drive ---
39 log "Buscando carpeta '$GDRIVE_FOLDER' en Google Drive..."
40 FOLDER_SEARCH=$(curl -s -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" \
41     "https://www.googleapis.com/drive/v3/files?q=name='$GDRIVE_FOLDER'+and+mimeType='application/vnd.google-apps.folder'+and+trashed=false&fields=files(id,name)")
42
43 FOLDER_ID=$(echo "$FOLDER_SEARCH" | jq -r '.files[0].id')
44
45 if [ "$FOLDER_ID" == "null" ] || [ -z "$FOLDER_ID" ]; then
46     log "Carpeta no encontrada. Creando '$GDRIVE_FOLDER'..."
47     FOLDER_RESP=$(curl -s -X POST \
48         -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" \
49         -H "Content-Type: application/json" \
50         -d '{"name": "'$GDRIVE_FOLDER'", "mimeType": "application/vnd.google-apps.folder"}' \
51         https://www.googleapis.com/drive/v3/files)
52     FOLDER_ID=$(echo "$FOLDER_RESP" | jq -r '.id')
53     log "Carpeta creada con ID: $FOLDER_ID"
54 fi
55
56 # --- 4. Subir archivo a Google Drive ---
57 log "Subiendo $BACKUP_NAME a Google Drive..."
58 UPLOAD_RESP=$(curl -s -X POST \
59     -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" \
60     -F "metadata={name: '$BACKUP_NAME', parents: [ '$FOLDER_ID' ]};type=application/json" \
61     -F "file=@$TEMP_DIR/$BACKUP_NAME;type=application/gzip" \
62     https://www.googleapis.com/upload/drive/v3/files?uploadType=multipart)
63

```

```

62     https://www.googleapis.com/upload/drive/v3/files?uploadType=multipart)
63
64 FILE_ID=$(echo "$UPLOAD_RESP" | jq -r '.id')
65
66 if [ "$FILE_ID" != "null" ] && [ -n "$FILE_ID" ]; then
67     log "Respaldo subido correctamente. ID Drive: $FILE_ID"
68 else
69     log "ERROR al subir el archivo. Respuesta: $UPLOAD_RESP"
70     exit 1
71 fi
72
73 # --- 5. Limpiar archivos temporales ---
74 rm -f "$TEMP_DIR/$BACKUP_NAME"
75 log "Archivo temporal eliminado."
76 log "===== RESPALDO COMPLETADO ====="
77 exit 0
78
79 # --- 6. Enviar notificacion por email ---
80 echo "Respaldo completado: $BACKUP_NAME - $(date)" | mail -s "Backup OK - $(date)" redesavanzadaslincapaz@gmail.com

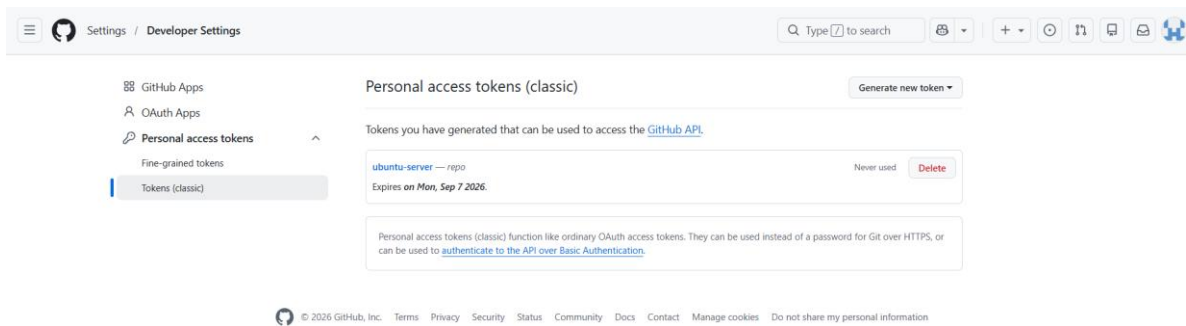
```

Script cleanup

```
1  #!/bin/bash
2  # cleanup_gdrive.sh - Elimina respaldos antiguos de Google Drive
3  CONFIG_DIR="$HOME/backup_gdrive/config"
4  SCRIPT_DIR="$HOME/backup_gdrive/scripts"
5  LOG_FILE="$HOME/backup_gdrive/logs/backup_${date +%Y%m}.log"
6  GDRIVE_FOLDER="Respaldos_Linux"
7
8  log() { echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1" | tee -a "$LOG_FILE"; }
9
10 # Obtener token
11 ACCESS_TOKEN=$(bash $SCRIPT_DIR/refresh_token.sh)
12 if [ -z "$ACCESS_TOKEN" ]; then
13     log "ERROR: No se pudo obtener token de acceso."
14     exit 1
15 fi
16
17 MAX_DAYS=7
18 CUTOFF=$(date -d "-${MAX_DAYS} days" '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
19
20 # Buscar carpeta
21 FOLDER_SEARCH=$(curl -s -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" \
22     "https://www.googleapis.com/drive/v3/files?q=name='$GDRIVE_FOLDER'+and+mimeType='application/vnd.google-apps.folder'+and+trashed=false&fields=files(id,name)")
23 FOLDER_ID=$(echo "$FOLDER_SEARCH" | jq -r '.files[0].id')
24
25 # Eliminar archivos antiguos
26 log "Buscando respaldos con mas de $MAX_DAYS dias..."
27 OLD_FILES=$(curl -s -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" \
28     "https://www.googleapis.com/drive/v3/files?q=parents='$FOLDER_ID'+and+createTime<${CUTOFF}Z&fields=files(id,name)")
29
30 echo "$OLD_FILES" | jq -r '.files[] | .id' | while read FILE_ID; do
31     FILE_NAME=$(echo "$OLD_FILES" | jq -r ".files[] | select(.id==\"$FILE_ID\") | .name")
32
33     echo "$OLD_FILES" | jq -r '.files[] | .id' | while read FILE_ID; do
34         FILE_NAME=$(echo "$OLD_FILES" | jq -r ".files[] | select(.id==\"$FILE_ID\") | .name")
35         curl -s -X DELETE \
36             -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" \
37             "https://www.googleapis.com/drive/v3/files/$FILE_ID"
38         log "Eliminado respaldo antiguo: $FILE_NAME"
39     done
40 done
41
42 log "Limpieza completada."
```

Script Refresh token

```
1  #!/bin/bash
2  # refresh_token.sh - Refresca el token OAuth2
3  CONFIG_DIR="$HOME/backup_gdrive/config"
4  CREDS="$CONFIG_DIR/credentials.json"
5  TOKEN_FILE="$CONFIG_DIR/token.json"
6
7  CLIENT_ID=$(jq -r '.installed.client_id' "$CREDS")
8  CLIENT_SECRET=$(jq -r '.installed.client_secret' "$CREDS")
9  REFRESH_TOKEN=$(jq -r '.refresh_token' "$TOKEN_FILE")
10
11  NEW_TOKEN=$(curl -s -X POST https://oauth2.googleapis.com/token \
12    -d "client_id=${CLIENT_ID}" \
13    -d "client_secret=${CLIENT_SECRET}" \
14    -d "refresh_token=${REFRESH_TOKEN}" \
15    -d "grant_type=refresh_token")
16
17  MERGED=$(jq -s -s '[0] * .[1]' "$TOKEN_FILE" <(echo "$NEW_TOKEN"))
18  echo "$MERGED" > "$TOKEN_FILE"
19
20  echo "$(jq -r '.access_token' $TOKEN_FILE)"
```



Settings / Developer Settings

Personal access tokens (classic)

Generate new token

Tokens you have generated that can be used to access the [GitHub API](#).

Token Name	Expiration	Status	Action
ubuntu-server --npo	Expires on Mon, Sep 7 2026	Never used	Delete

Personal access tokens (classic) function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to [authenticate to the API over Basic Authentication](#).

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

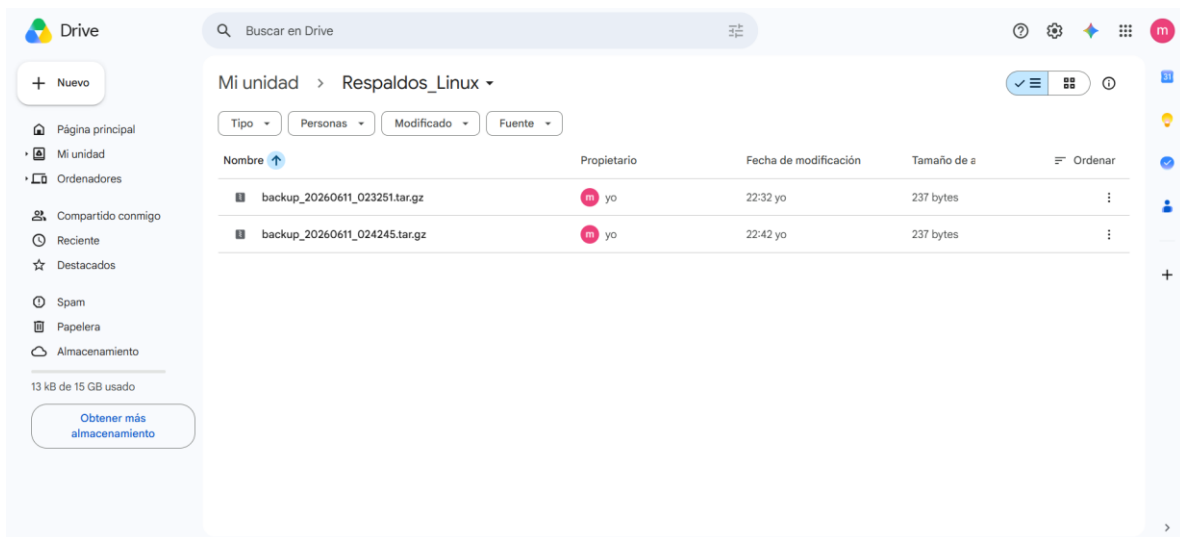
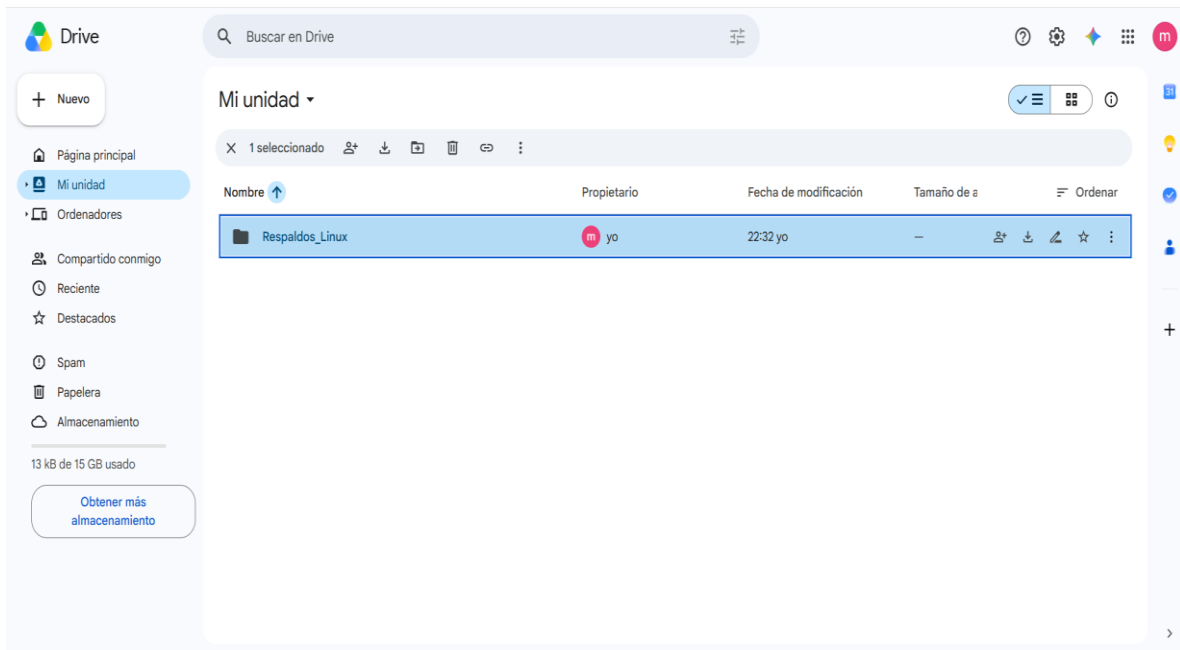
3.2 Token OAuth2 obtenido

```
-rwxrwxr-x 1 matias matias 692 jun  9 23:33 refresh_token.sh
matias@ubuntu-server:~$ cat ~/backup_gdrive/config/token.json | jq 'keys'
[
  "access_token",
  "expires_in",
  "refresh_token",
  "scope",
  "token_type"
]
matias@ubuntu-server:~$
```

4.1 Log de ejecución exitosa

```
matias@ubuntu-server:~$ cat ~/backup_gdrive/logs/backup_$(date +%Y%m).log
[2026-06-11 02:42:45] ===== INICIO DE RESPALDO =====
[2026-06-11 02:42:45] Comprimiendo /home/matias/datos...
[2026-06-11 02:42:45] Archivo creado: /home/matias/backup_gdrive/temp/backup_20260611_024245.tar.gz
[2026-06-11 02:42:46] Buscando carpeta 'Respaldos_Linux' en Google Drive...
[2026-06-11 02:42:47] Subiendo backup_20260611_024245.tar.gz a Google Drive...
[2026-06-11 02:42:49] Respaldo subido correctamente. ID Drive: 17nPE60Zos0UTu906j-5Gq1PfiJl01Poh
[2026-06-11 02:42:49] Archivo temporal eliminado.
[2026-06-11 02:42:49] ===== RESPALDO COMPLETADO =====
matias@ubuntu-server:~$
```

5.1 Archivo respaldado en Google Drive



6.1 Crontab configurado

```
matias@ubuntu-server: $ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * /bin/bash /home/matias/backup_gdrive/scripts/backup_gdrive.sh >> /home/matias/backup_gdrive/logs/cron.log 2>&1
0 3 * * * /bin/bash /home/matias/backup_gdrive/scripts/cleanup_gdrive.sh >> /home/matias/backup_gdrive/logs/cron.log 2>&1
matias@ubuntu-server: $
```

6.2 Servicio cron activo

```
matias@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status cron
[sudo] password for matias:
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-06-11 00:06:01 UTC; 2h 48min ago
     Docs: man:cron(8)
    Main PID: 766 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 2263)
    Memory: 572.0K (peak: 5.3M)
       CPU: 394ms
    CGroup: /system.slice/cron.service
            └─766 /usr/sbin/cron -f -P

jun 11 02:17:01 ubuntu-server CRON[1401]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
jun 11 02:17:01 ubuntu-server CRON[1401]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
jun 11 02:25:01 ubuntu-server CRON[1511]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
jun 11 02:25:02 ubuntu-server CRON[1512]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
jun 11 02:25:02 ubuntu-server CRON[1511]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
jun 11 02:35:01 ubuntu-server CRON[1665]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
jun 11 02:35:01 ubuntu-server CRON[1665]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
jun 11 02:45:01 ubuntu-server CRON[1767]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
jun 11 02:45:01 ubuntu-server CRON[1768]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
jun 11 02:45:01 ubuntu-server CRON[1767]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
matias@ubuntu-server:~$
```